Université Ibn Zohr
Faculté des sciences d'Agadir
Département de physique

Filière : SMP-S4
Module : Electronique analogique
2024/2025

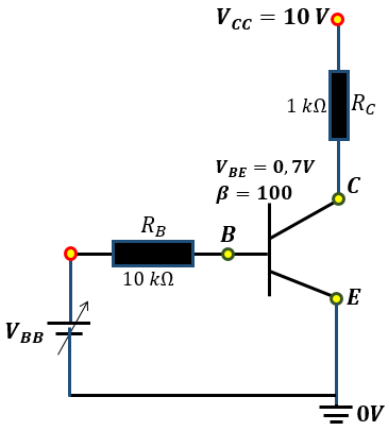
Série de TD N°3 : Transistor bipolaire

EXERCICE 1 :

Dans le montage de la figure ci-dessous, lorsque le transistor fonctionne en régime linéaire, il a les Caractéristiques indiquées sur la figure.

On donne successivement à la tension V_{BB} les trois valeurs : 0,7 V ; 1 V ; 2 V : Pour chacune de ces valeurs, répondre aux questions suivantes :

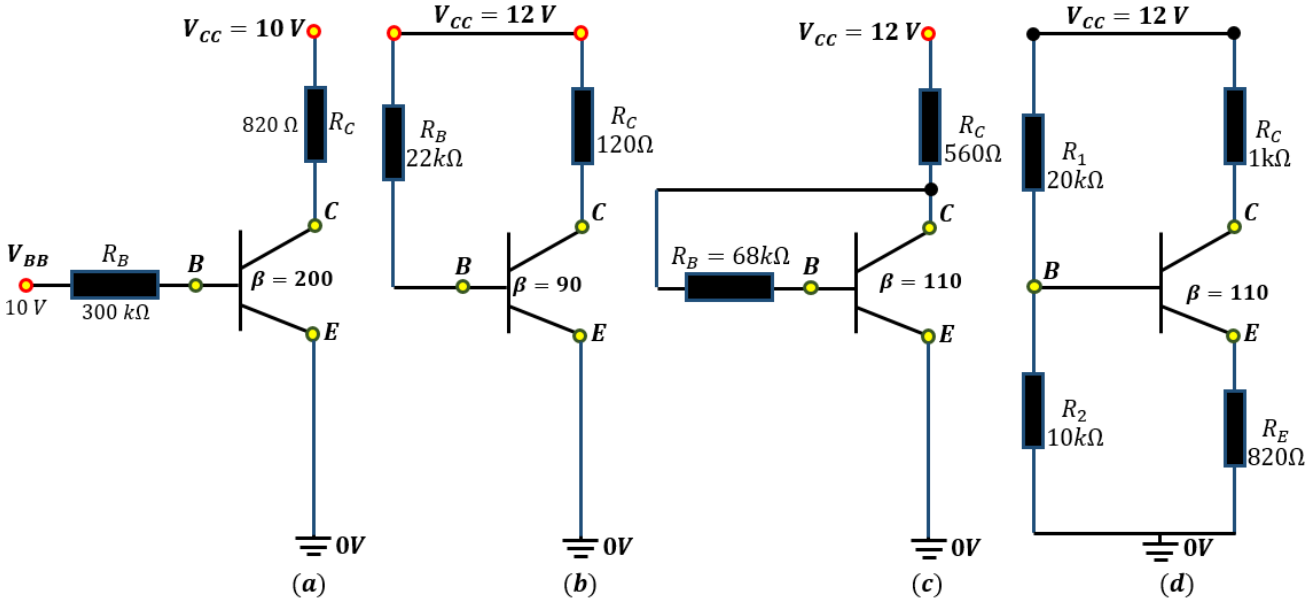
1. Que vaut le courant de base I_B ?
2. Que vaut le courant de collecteur I_C ?
3. Que vaut la tension de collecteur V_C ?
4. Que vaut la tension de base V_B ?
5. Quel est l'état du transistor ?



EXERCICE 2 : (Traiter uniquement le circuit de la figure (c), les autres ayant été abordés en cours magistral)

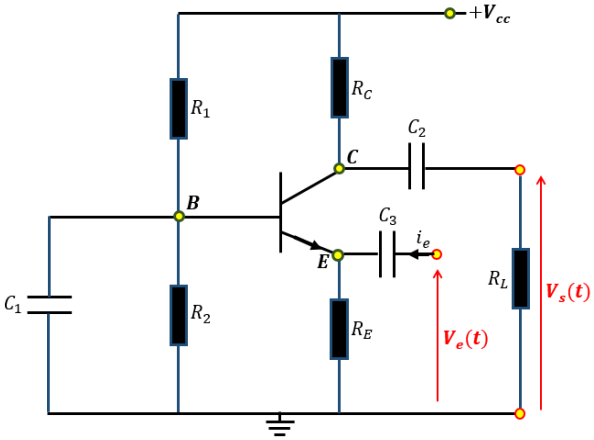
Déterminer le **point de fonctionnement** $(I_{B0}, I_{C0}, V_{CE0})$ et représenter graphiquement la **droite de charge** pour chacun des circuits présentés ci-dessous.

Prendre : V_{BE} = 0,7 V et V_{CEsat} = 0



EXERCICE 3 :

On envisage d'étudier l'amplificateur à un transistor bipolaire alimenté par une tension continu V_{CC}, aussi bien en régime continu qu'en régime alternatif.
Le signal d'entrée V_e attaque l'émetteur du transistor, la sortie du montage se trouve au niveau du collecteur.
On donne : $V_{CC} = 15\ V, V_{BE0} = 0{,}7\ V, \beta = 100, R_1 = 40\ k\Omega, R_2 = 10\ k\Omega, R_E = 1\ k\Omega, R_u = 10\ k\Omega, R_c = 2\ k\Omega$.



- **<u>Etude statique :</u>**

1. Donner le schéma équivalent en régime continu
2. Calculer le point de fonctionnement de coordonnées : $(I_{B0}, I_{C0}, V_{CE0})$
3. Tracer la droite de charge statique
4. Tracer la droite d'attaque statique

- **<u>Etude dynamique</u> : <u>On se focalise sur les fluctuations de faible amplitude autour du point de repos.</u>**
Nous supposons que tous les condensateurs se comportent comme des courts-circuits à la fréquence de travail.
Le transistor peut être modélisé par son schéma équivalent (modèle réduit) avec les paramètres suivants :

$$h_{11};\ h_{12} = 0;\ h_{21} = \beta;\ h_{22} = 0$$

1. Quel montage a été utilisé pour concevoir cet amplificateur : émetteur commun, base commune ou collecteur commun ?
2. Donner le schéma équivalent (modèle réduit) du Transistor SEUL en petit signaux
3. Etablir le schéma équivalent du circuit amplificateur en régime petit signaux
4. Déterminez le gain en tension à vide $A_{v0} = \frac{v_s|_{\text{à vide}}}{v_e}$ ainsi que le gain en tension en présence de la charge $A_v = \frac{v_s}{v_e}$.
5. Calculer la résistance d'entrée : $Z_e = \frac{v_e}{i_e}$
6. Calculer la résistance de sortie Z_s

EXERCICE 4 :

Le réseau des caractéristiques statiques d'un transistor bipolaire NPN est illustré sur la figure 1. Ce transistor est utilisé dans le circuit amplificateur présenté sur la figure 2.

On donne : $Rp = R1//R2 = 21{,}6k\Omega, R_{E1} = 100\ \Omega, R_{E2} = 900\Omega\ , R_c = 1\ k\Omega, V_{cc} = 10V$. fréquence $= 1KHz$ (moyenne fréquence). Les condensateurs sont de grandes capacités. V_{CEsat}=0,5V.

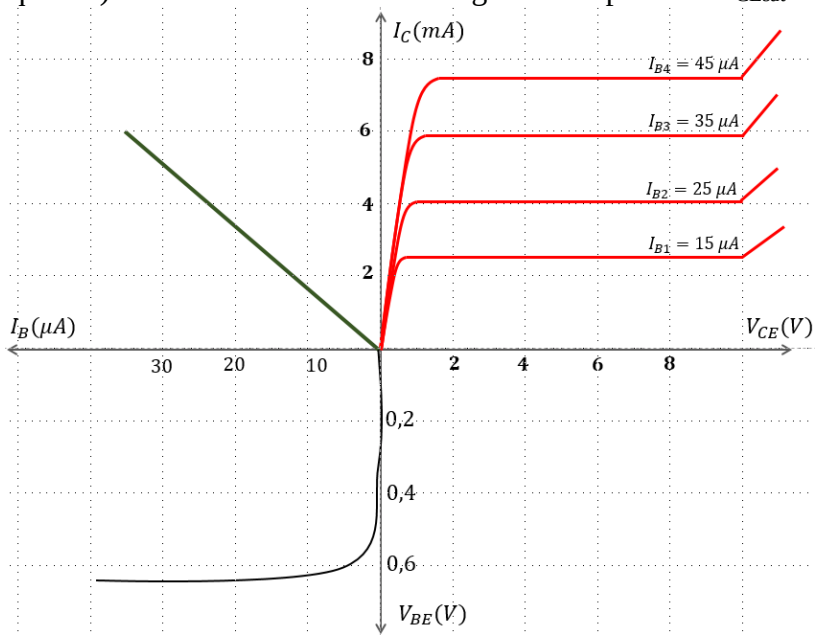


Fig.1

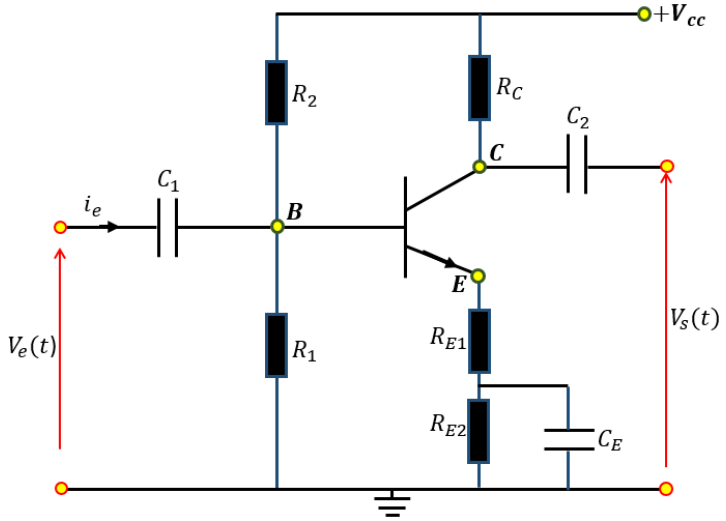
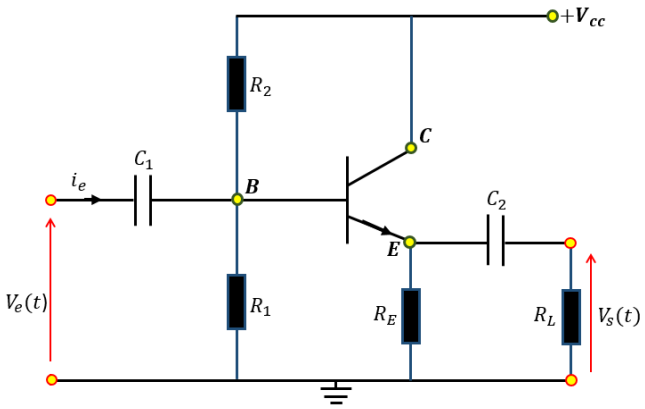


Fig.2

1. Quel est le type de montage ?
2. Établir l'équation de la droite de charge statique et la représenter sur le réseau de la figure1.
3. Etablir le schéma équivalent du circuit amplificateur en régime petit signaux
4. Déterminer le gain A_v ainsi que la résistance d'entrée R_e
5. Déterminer l'équation de la droite de charge dynamique et la représenter sur le réseau de la figure 1.
6. Déduire, à partir du réseau de la figure 1 :
   a. Les valeurs des paramètres hybrides du transistor (Modèle réduit : h_{11}, h_{21})
   b. Les excursions maximales des tensions v_{CE} et v_s
7. Tracer v_{smax} pour $i_{B1} = 35\ \mu A, i_{B2} = 20\ \mu A, i_{B3} = 10\ \mu A$

EXERCICE 5 :

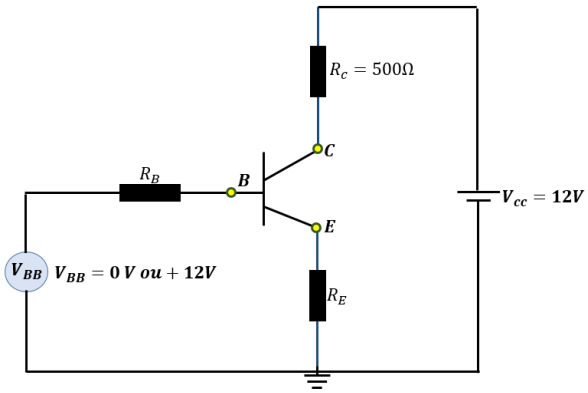
On considère le montage ci-dessous :



1. Quel est le type de montage ?
2. Etablir le schéma équivalent en dynamique du montage
3. Déterminer le gain A_v ainsi que le gain en courant A_i
4. Déterminer l'impédance d'entrée Z_e et l'impédance de sortie Z_s

EXERCICE 6 :

Soit le montage de la figure ci-dessous :



A. Circuit de charge :

1. Ecrire l'équation littérale de la maille du circuit de sortie
2. Calculer la valeur maximale du courant de saturation (On considère le transistor parfait)
3. Vérification obligatoire : Vérifier que la relation $I_{Csatmax} < I_{Cmax}$ est vraie.
4. Rechercher la valeur maximale de V_{CEsat} à la saturation
5. Calculer la valeur minimale du courant de saturation (On considère le transistor réel)

B. Circuit d'entrée :

6. Ecrire l'équation littérale de la maille du circuit d'entrée
7. Calculer la valeur du courant minimal I_B de saturation

Pour une raison de sécurité (Transistor saturé de façon certaine) on choisira toujours un courant de base $I_{Bréel}$ supérieur au courant I_{Bsat} minimal de saturation.

$I_{Bréel} > I_{Bsat}$ avec $I_{Bréel} = K.I_{Bsat}$ ($2 < K < 10$)

8. Calculer $I_{Bréel}$ avec un facteur de sursaturation K = 2
9. Exprimer littéralement la valeur de R_B nécessaire pour fixer un courant d'entrée $I_B = I_{Bréel}$